EXPOSICIÓN · ITIID

¿Qué tan rápido responde un portal universitario?

Cálculo multivariable aplicado a la latencia y al rendimiento web

LATENCIA ESTIMADA

97 ms

100 usuarios · 5 solicitudes/s

Un escenario matemático ilustrativo

Unidad 4 · Zill y Wright · pp. 140–200

El reto: muchos estudiantes, un mismo portal

Cuando coincide la inscripción, las consultas y las descargas, el sistema recibe más solicitudes.

01

ESTUDIANTE

Consulta horario

02

PORTAL / API

Procesa solicitud

03

BASE DE DATOS

Busca información

04

RESPUESTA

Muestra resultado

MÉTRICA CLAVE

Latencia (ms)

PREGUNTA

¿Qué la aumenta?

HERRAMIENTA

Cálculo

La latencia depende de varias entradas

VARIABLE N

Usuarios

n = usuarios simultáneos (en decenas)

VARIABLE R

Solicitudes/s

r = solicitudes por segundo

RESULTADO

L(n, r)

ENTRADAS



Un modelo con dos variables permite estudiar cómo cambia la respuesta cuando cambia la carga.

Ejemplos y valores de esta presentación: hipotéticos.

Un modelo sencillo para analizar el tiempo de respuesta

FUNCIÓN DEL EJEMPLO

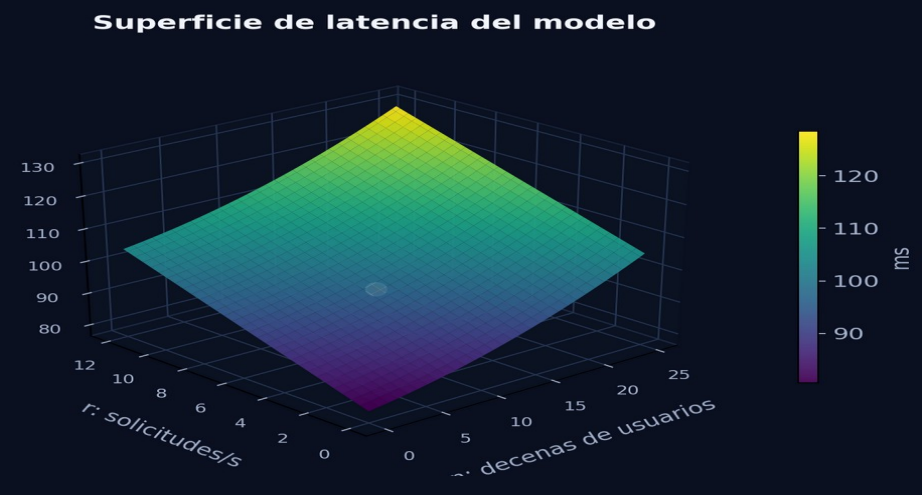
$$L(n,r) = 80 + 0.5n + 2r + 0.02n^2$$

n: decenas de usuarios r: solicitudes/s

CASO DE ANÁLISIS

$$n = 10 \cdot r = 5$$

Equivale a 100 usuarios y 5 solicitudes/s.



$$L(10,5) = 97 \text{ ms}$$

La superficie representa la latencia para distintas combinaciones de n y r.

Derivadas parciales = sensibilidad

Variamos una entrada y mantenemos la otra fija.

CAMBIO RESPECTO A N

∂L / ∂n = 0.9

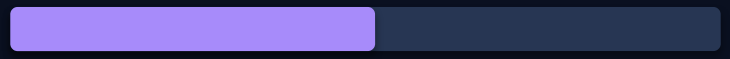
En n=10: +1 decena de usuarios aumenta la latencia aprox. 0.9 ms (si r permanece fijo).

CAMBIO RESPECTO A R

∂L / ∂r = 2

Una solicitud/s adicional aumenta la latencia aprox. 2 ms (si n permanece fijo).

n fijo: r cambia



+2 ms

r fijo: n cambia



+0.9 ms

Tasas locales del modelo en el punto (n=10, r=5).

¿Qué pasa si aumenta el tráfico?

ANTES

97 ms

n=10 · r=5

CAMBIO

+3.8 ms

dn=2 · dr=1

ESTIMADO

100.8

ms

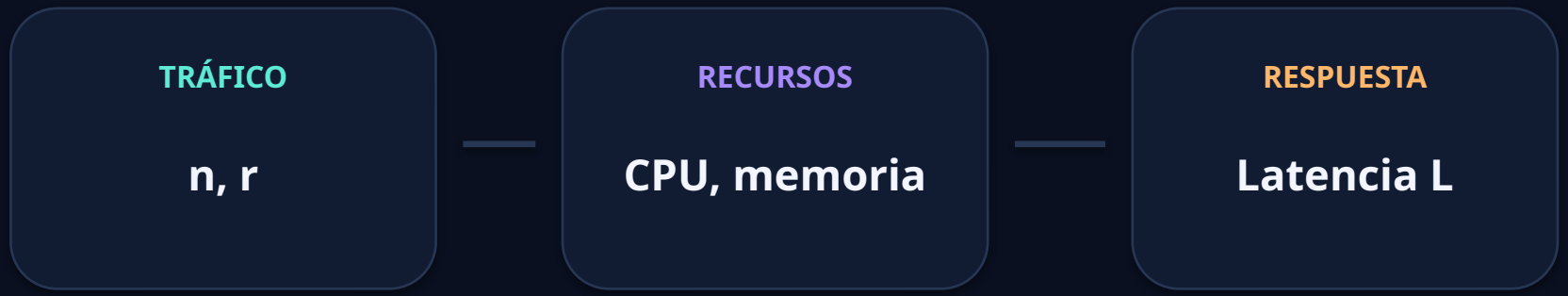
$$dL \approx (\partial L/\partial n)dn + (\partial L/\partial r)dr$$

$$dL \approx (0.9)(2) + (2)(1) = 3.8 \text{ ms}$$

Aproximación local: útil para cambios pequeños, no para predecir cualquier carga.

Regla de la cadena: seguir las dependencias

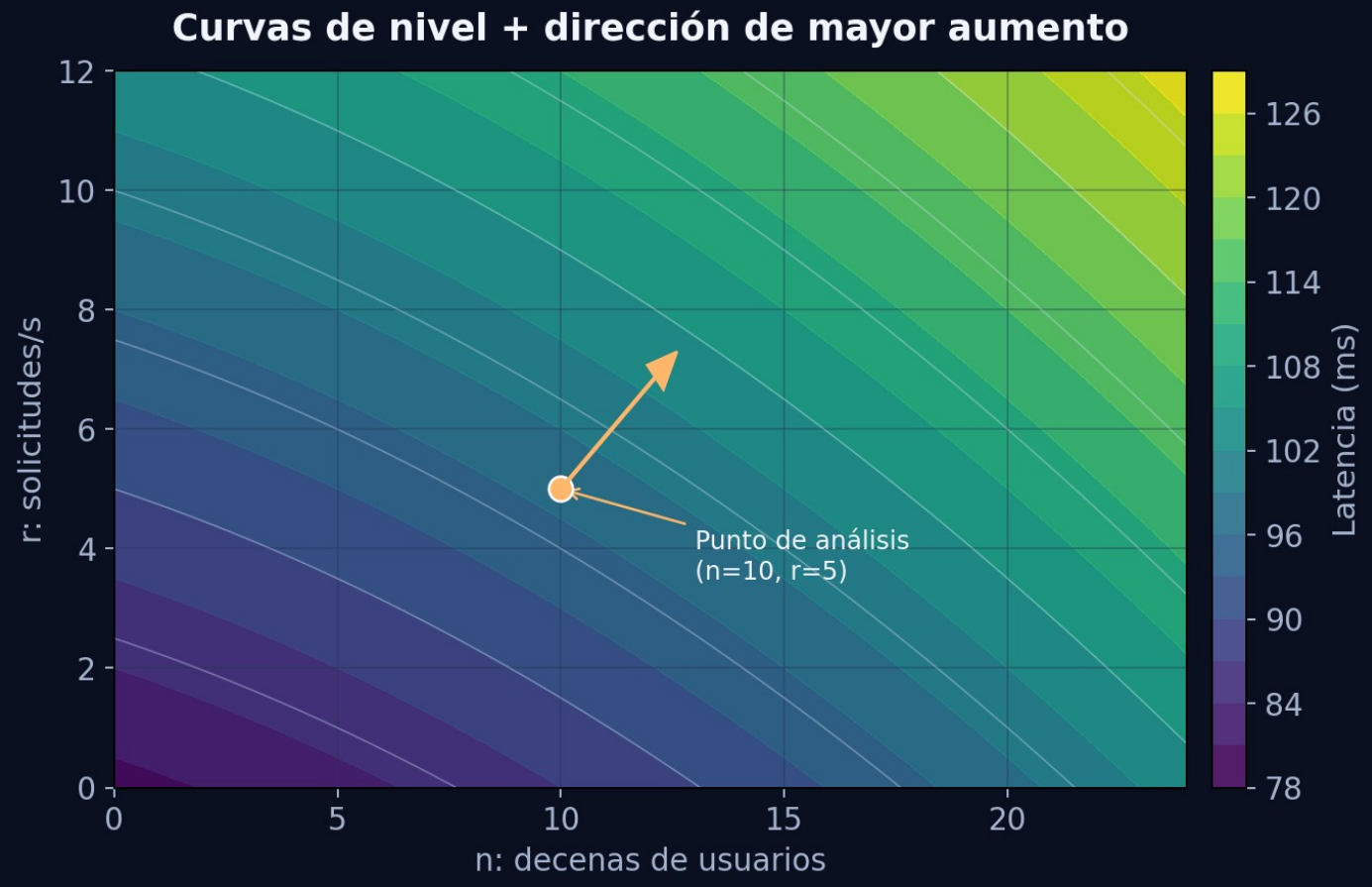
A veces la carga no afecta la latencia de forma directa: primero cambia el uso de recursos.



$$\partial L/\partial n = (\partial L/\partial CPU)(\partial CPU/\partial n) + (\partial L/\partial M)(\partial M/\partial n)$$

La regla de la cadena permite combinar efectos a través de variables intermedias.

Gradiente: ¿hacia dónde crece más la latencia?



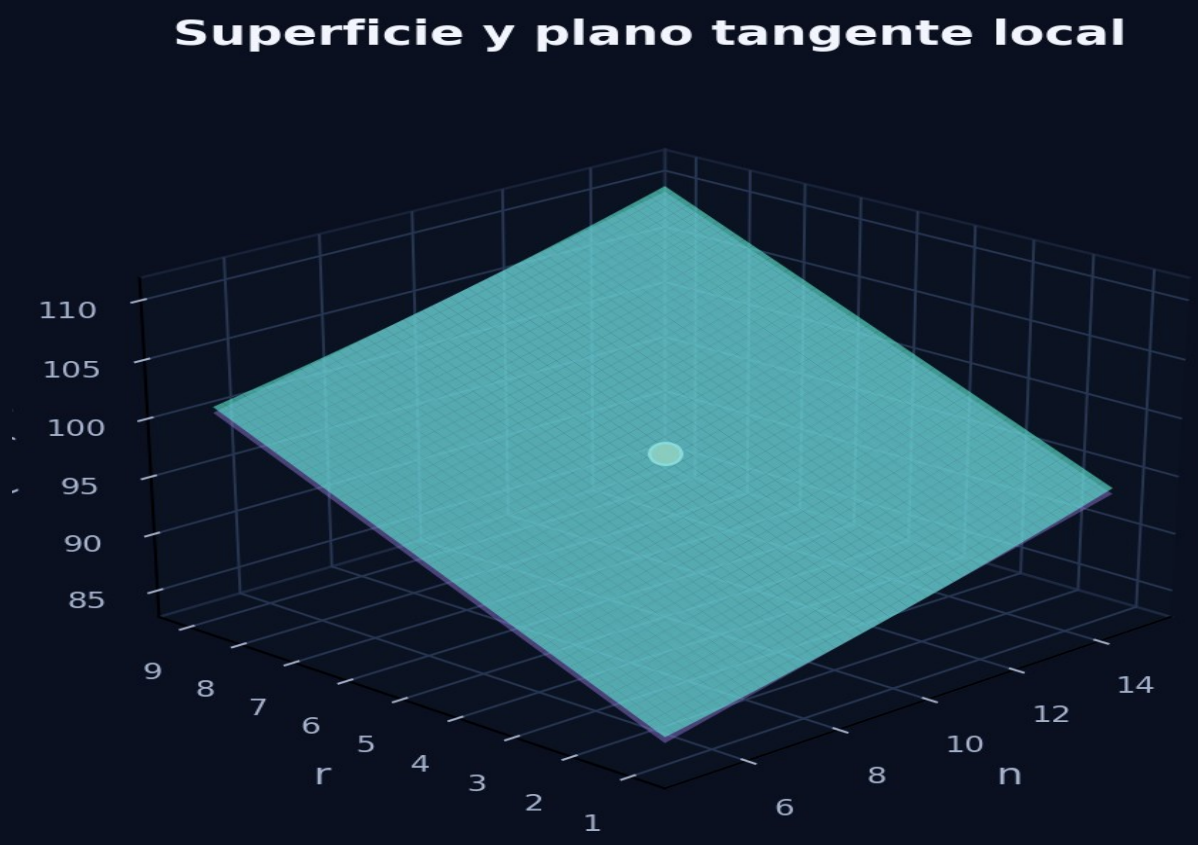
EN EL PUNTO

$$\nabla L = (0.9, 2)$$

Resume las tasas de cambio en n y r.

- La flecha indica la dirección de mayor aumento local.
- La figura es esquemática: cada eje tiene unidades distintas.

Linealización: aproximar cerca de un punto



PLANO TANGENTE LOCAL

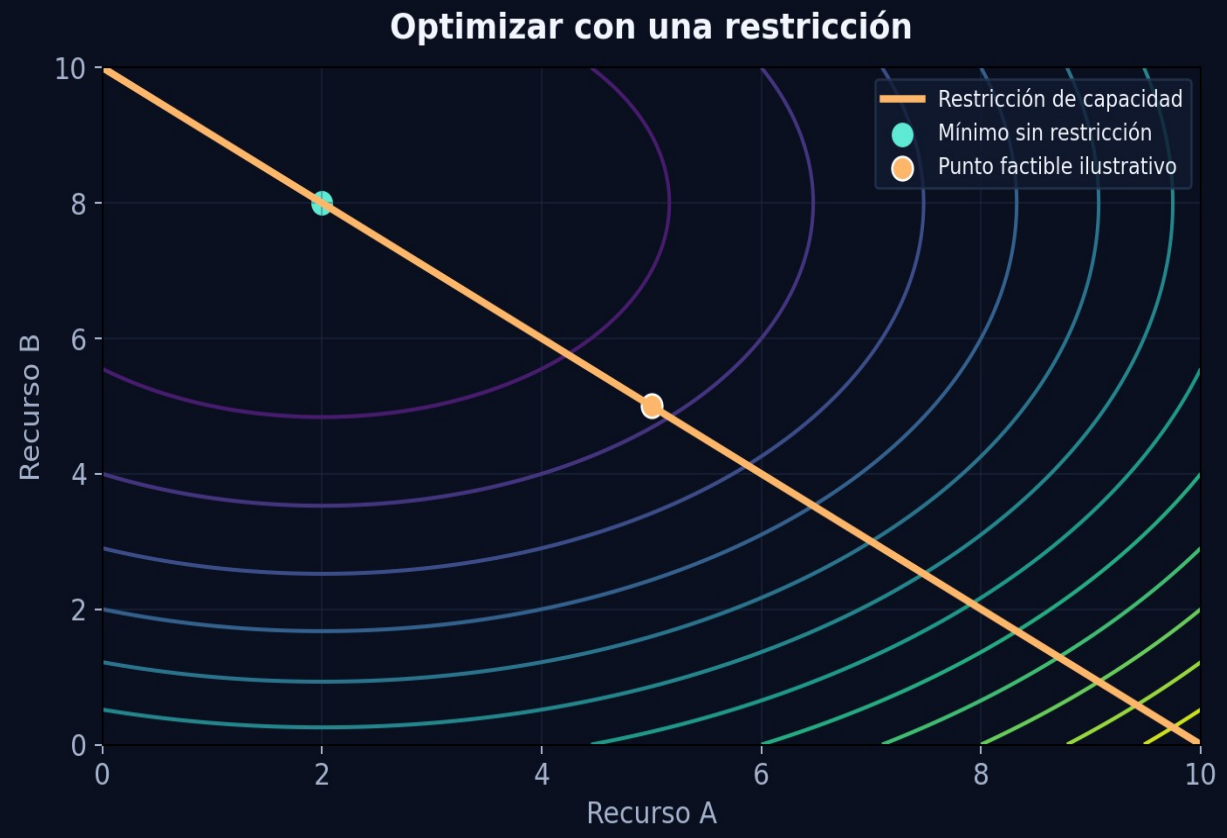
$$L \approx 97 + 0.9(n-10) + 2(r-5)$$

Aproxima la superficie cerca de (10,5).

La linealización es útil para estimar variaciones pequeñas sin recalcular todo el modelo.

APROXIMACIÓN LOCAL

Optimización: mejorar sin rebasar la capacidad



OBJETIVO

Reducir latencia o costo

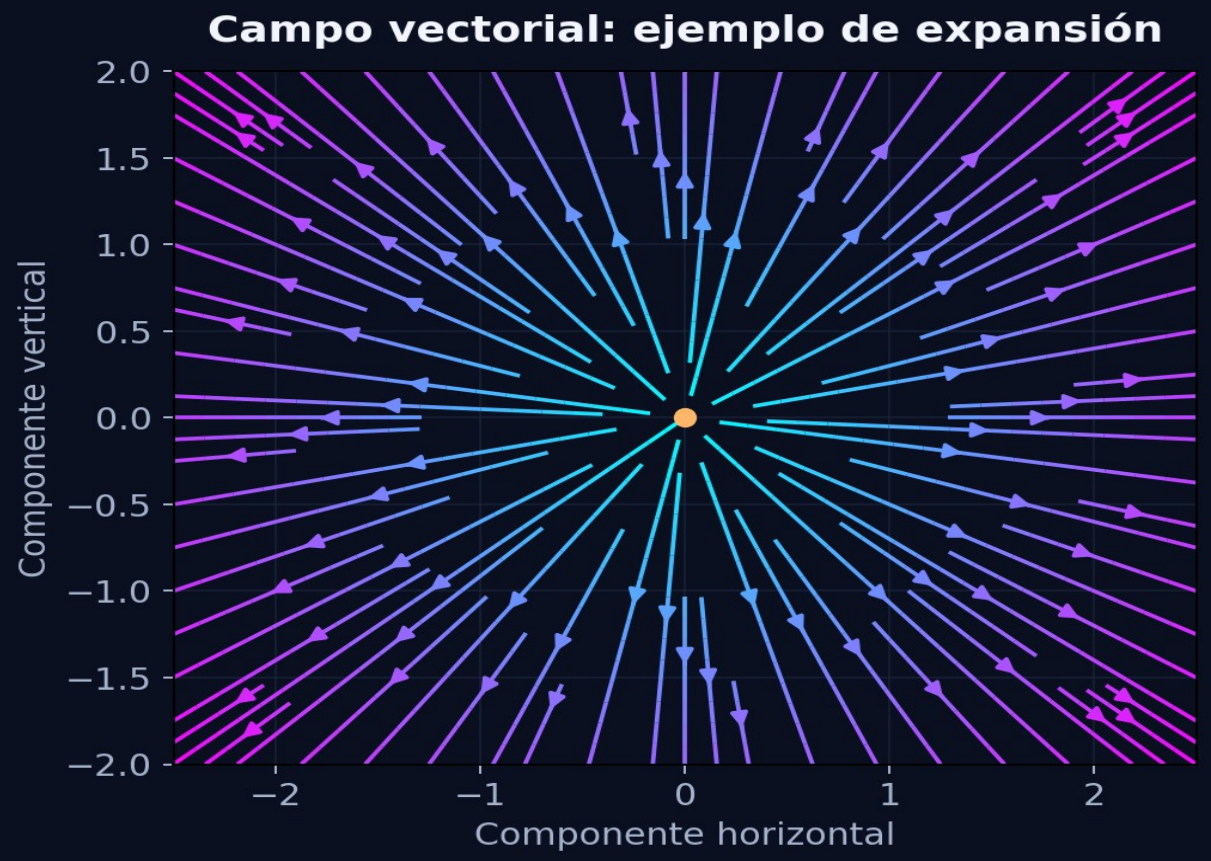
RESTRICCIONES

Presupuesto · CPU · memoria
capacidad y disponibilidad

$$\nabla f = \lambda \nabla g$$

Idea central de Lagrange: optimizar sujeto a una restricción.

Campos vectoriales: visualizar un flujo



DEFINICIÓN

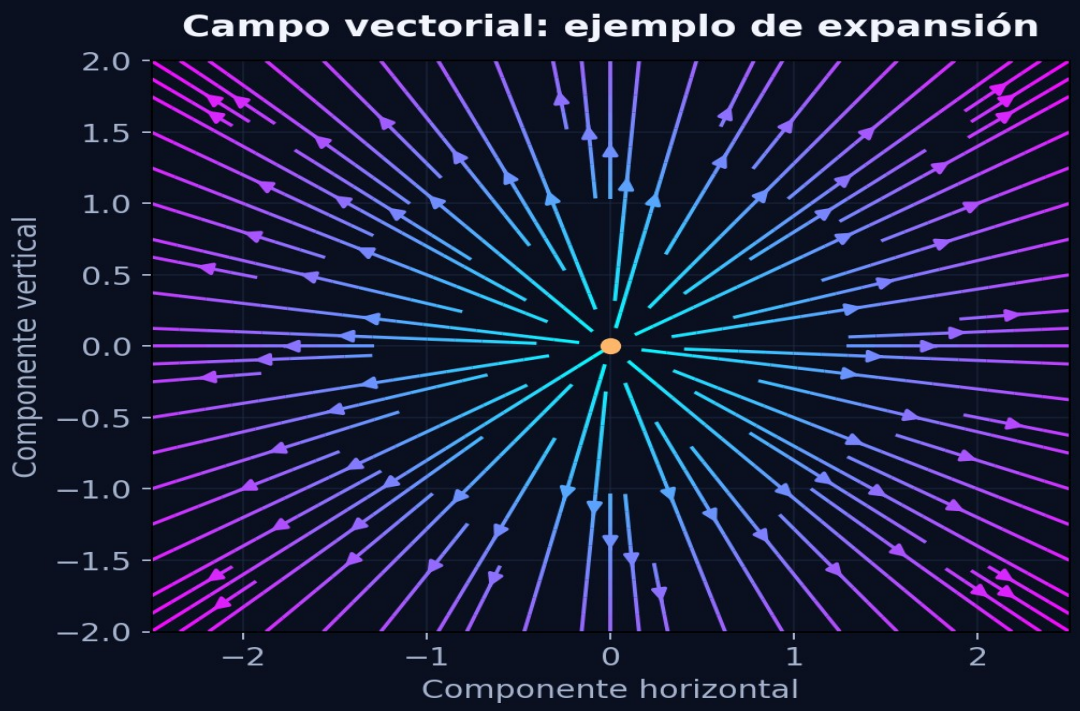
F(x,y) = (P,Q)

A cada punto le asigna un vector.

- Las flechas representan dirección y magnitud.
- En TI puede inspirar un esquema de flujo entre componentes.

Analogía visual, no una métrica estándar de red.

Divergencia y rotacional: dos comportamientos



DIVERGENCIA

Tendencia local a expandirse o converger.



ROTACIONAL

Mide la tendencia local de giro del campo.

De la función al portal real: ¿cómo medir?

01 **Elegir una acción** — Iniciar sesión o consultar calificaciones

02 **Generar carga** — Probar distintos niveles de usuarios

03 **Medir** — Latencia, p50, p95, errores y req/s

04 **Comparar** — Mismas condiciones antes y después

REPORTE

p50
respuesta típica

p95
cola lenta

Errores + solicitudes/s

IDEA FINAL

El cálculo permite entender cómo cambia el rendimiento.

Pero la decisión final se valida con mediciones reales.

FUENTE

Zill, D. G. y Wright, W. S.
Matemáticas 3: Cálculo de varias variables.
McGraw-Hill, 2011.
Unidad 4, secciones 4.3–4.11.

Modelo de latencia, escenario, datos y gráficas: elaboración didáctica propia. No son mediciones de un portal real.

Gracias